

OPENSOURCE COMMUNITY

Protocole Technique — Document de Référence

CommunityTrust Protocol

CTP v1.1

“Je suis parce que nous sommes”

— Philosophie Ubuntu, Afrique australe

Un protocole universel de confiance communautaire
inspiré des tontines africaines,
formalisé par les mathématiques,
validé par simulation,
conçu pour les smart contracts.

Auteur Ange AWALA

Affiliation OpenScience Community

Contact openscience.community@proton.me

Version 1.1 — Corrections et extensions

Statut Recherche ouverte

Licence Creative Commons BY-SA 4.0

Dépôt Zenodo — DOI à venir

May 18, 2026

Abstract

Les systèmes de confiance existants mesurent la popularité, la richesse ou le statut institutionnel. Le **CommunityTrust Protocol** (CTP) propose une alternative radicale : mesurer la *fiabilité comportementale dans le temps*, indépendamment de tout capital financier ou social préexistant.

Inspiré de la logique des tontines africaines — systèmes de financement communautaire décentralisé où la confiance collective remplace la garantie bancaire — CTP formalise un moteur de réputation universel applicable à tout système communautaire : réseaux sociaux, organisations autonomes décentralisées (DAOs), coopératives de connaissance, systèmes de micro-finance.

Ce document présente : (1) la spécification conceptuelle complète du protocole, (2) le modèle mathématique rigoureux incluant la dynamique du *TrustScore*, le mécanisme de responsabilité des *Witnesses* et la hiérarchie des *Nodes*, (3) une analyse par la théorie des jeux garantissant la résistance aux comportements stratégiques, et (4) une validation empirique par simulation Monte Carlo sur 52 périodes.

Les résultats démontrent que les comportements honnêtes dominent strictement les stratégies de free-riding, collusion et désertion sous les paramètres recommandés. Les trois propositions théoriques sont vérifiées empiriquement.

Nouveautés v1.1 : (a) Capital de Pardon — taux de gain adaptatif $\eta_i(t)$ selon l'ancienneté ; (b) similarité sémantique directionnelle $\text{sim}(j \rightarrow j')$ calculable on-chain ; (c) analyse de complexité algorithmique et coûts gas ; (d) référence fondatrice de Marsh (1994) positionnée ; (e) section Limites explicites ; (f) correction du paramètre ρ_r dans le module Finance.

Mots-clés : confiance communautaire, tontine, réputation décentralisée, théorie des jeux, smart contracts, science ouverte, protocole P2P.

Contents

1 Introduction

1.1 Motivation

Les communautés humaines ont développé depuis des millénaires des mécanismes sophistiqués de confiance collective sans recours aux institutions financières formelles. La **tontine** — pratique répandue à travers l'Afrique, l'Asie et la diaspora africaine mondiale — en constitue l'exemple le plus remarquable : un groupe de personnes contribue périodiquement à un pot commun, redistribué à tour de rôle selon des règles négociées collectivement. Ce système fonctionne sans contrat légal, sans garantie bancaire, uniquement sur la base de la réputation et de la pression sociale.

Ce qui rend les tontines efficaces n'est pas l'argent en jeu, mais l'**information communautaire** : chaque membre connaît le comportement passé de ses pairs, et cette connaissance structure les incitations présentes et futures. La confiance est une ressource circulante, construite lentement et perdue rapidement.

Les systèmes numériques contemporains ont largement échoué à capturer cette logique. Les réseaux sociaux mesurent la popularité algorithmique. Les DAOs confondent richesse et gouvernance. Les plateformes de micro-finance importent des modèles bancaires inadaptés aux contextes de faible bancarisation. Aucun ne formalise ce que les tontines font naturellement : *quantifier la fiabilité relationnelle dans le temps*.

1.2 Contribution

Le **CommunityTrust Protocol** (CTP) apporte les contributions suivantes :

1. **Universalité** : un moteur de réputation unique applicable à tout système communautaire, paramétrable sans modification du code central.
2. **Ancrage théorique** : une formalisation mathématique rigoureuse des mécanismes de confiance communautaire africaine, jusqu'ici transmis oralement.
3. **Résistance stratégique** : une analyse par la théorie des jeux prouvant que les comportements honnêtes constituent un équilibre dominant sous les paramètres recommandés.
4. **Implémentabilité** : une architecture directement traduisible en smart contracts, conçue dès l'origine pour l'exécution décentralisée.
5. **Hiérarchie de Nodes** : un système multi-niveaux (Meta-Node / Node / Sub-Node) permettant la coexistence de communautés autonomes partageant un socle commun de règles éthiques.

1.3 Structure du document

La Section ?? introduit le vocabulaire fondateur. La Section ?? présente le modèle mathématique complet. La Section ?? analyse les équilibres stratégiques. La Section ?? valide les résultats par simulation. La Section ?? décrit l'architecture des Nodes. La Section ?? pose les principes éthiques fondateurs. La Section ?? conclut et ouvre les perspectives.

2 Spécification Conceptuelle

2.1 Vocabulaire fondateur

CTP repose sur cinq concepts primitifs dont les définitions sont immuables : aucune implémentation ne peut les redéfinir.

Définition 2.1 (Signal). Un **Signal** s est tout acte brut produit librement par un membre : publication, paiement, vote, partage de ressource. Le Signal n'a pas de valeur a priori — il existe simplement comme événement observable.

Définition 2.2 (Contribution). Une **Contribution** est un Signal validé collectivement par un nombre suffisant de Witnesses. C'est l'unité de base du protocole. Sans validation communautaire, il n'existe pas de Contribution.

Définition 2.3 (Witness). Un **Witness** est un membre dont le TrustScore dépasse un seuil fixé par le Node, habilité à valider des Signals. Le Witness engage sa propre réputation dans l'acte de validation : valider un Signal de mauvaise qualité a un coût.

Définition 2.4 (TrustScore). Le **TrustScore** $\tau_{i,j}(t) \in [0, 1]$ est le score de réputation du membre i dans le Node j au temps t . Il ne se vend pas, ne se transfère pas et ne s'achète pas. Il se construit uniquement par le comportement observé dans le temps.

Définition 2.5 (Node). Un **Node** N_j est une communauté qui implémente CTP. Il définit ses propres paramètres de validation dans les limites fixées par le Meta-Node. Des exemples de Nodes : une tontine de quartier, un groupe de recherche scientifique, une coopérative agricole, une DAO.

2.2 Cycle de vie d'une Contribution

Le cycle de vie complet d'un Signal est représenté à la Figure ??.

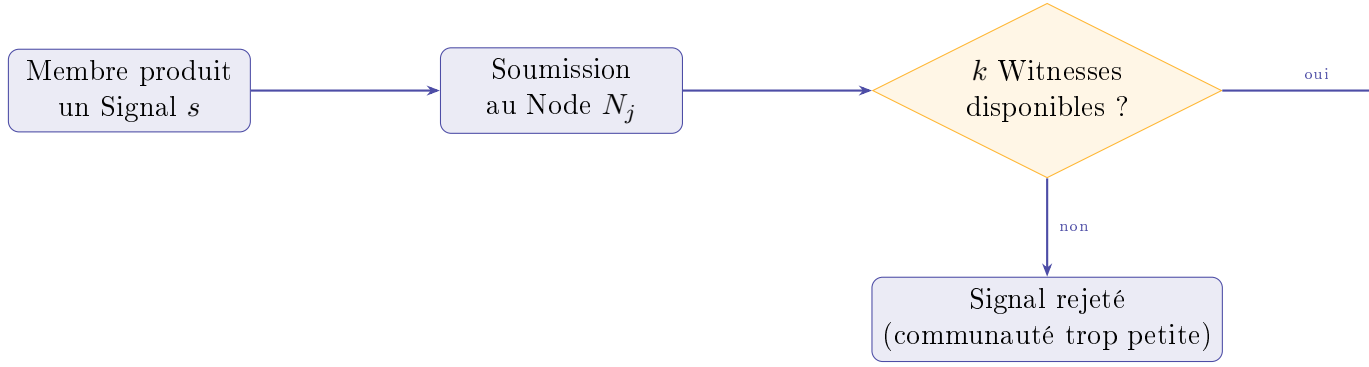


Figure 1: Cycle de vie d'un Signal dans CTP.

2.3 Principe fondateur

Le principe central de CTP peut s'énoncer ainsi :

*La confiance d'un membre est la somme de ses comportements
observés,
pondérée par la fiabilité de ceux qui les ont observés.*

Ce principe implique une récursivité constitutive : la valeur d'une validation dépend de la réputation du validateur, qui elle-même dépend de ses validations passées. Cela crée une structure d'incitations auto-renforçante favorable aux comportements honnêtes.

3 Modèle Mathématique

3.1 Espaces et notations

Soit un Meta-Node $\mathcal{M}$ contenant m Nodes $\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_m\}$. Chaque Node N_j contient un ensemble de membres $\mathcal{M}_j = \{1, \dots, n_j\}$. Le système évolue en périodes discrètes $t \in \mathbb{N}$, dont la durée (hebdomadaire, mensuelle) est définie par chaque Node.

3.2 Dynamique du TrustScore

3.2.1 Équation d'évolution

Le TrustScore du membre i dans le Node j évolue selon :

$$\tau_{i,j}(t+1) = \text{clip}\left(\tau_{i,j}(t) + G_{i,j}(t) - L_{i,j}(t) - D_{i,j}(t) - W_{i,j}(t), 0, 1\right) \quad (1)$$

où $\text{clip}(x, 0, 1) = \max(0, \min(1, x))$ garantit la bornitude dans $[0, 1]$.

3.2.2 Force 1 — Gain par contribution

$$G_{i,j}(t) = \eta \sum_{k=1}^{K_{i,j}(t)} q(s_k) \quad (2)$$

où $\eta \in (0, 1)$ est le taux d'apprentissage du Node (petit, car la confiance se construit lentement), $K_{i,j}(t)$ est le nombre de Contributions validées à la période t , et $q(s_k) \in [0, 1]$ est la qualité de la k -ième Contribution définie à l'équation (??).

3.2.3 Force 2 — Perte par défaut

$$L_{i,j}(t) = \kappa \cdot \mathbf{1}_{\{\text{défaut}_i\}}(t) \quad (3)$$

où $\kappa \in (0, 1)$ est la pénalité de défaut, avec la contrainte $\kappa \gg \eta$: on perd rapidement ce que l'on a construit lentement, conformément à la dynamique réelle de la confiance humaine.

3.2.4 Force 3 — Dépréciation par inactivité

$$D_{i,j}(t) = \delta \cdot \tau_{i,j}(t) \cdot \mathbf{1}_{\{\text{inactif}_i\}}(t) \quad (4)$$

où $\delta \in (0, 1)$ est le taux de dépréciation. La dépréciation est proportionnelle au score courant : les membres établis ont davantage à perdre en restant inactifs. Ce mécanisme empêche de vivre sur ses acquis.

3.2.5 Extension v1.1 — Capital de Pardon

Un défaut accidentel d'un membre de longue date ne doit pas être traité de façon identique à une fraude d'un nouveau venu. CTP v1.1 introduit un **taux de gain adaptatif** :

$$\eta_i(t) = \eta \cdot \left(1 + \alpha_P \cdot \frac{h_{i,j}(t)}{T_{\text{ref}}} \right) \quad (5)$$

où $\alpha_P \in [0, 1]$ est l'amplificateur de pardon et T_{ref} est une période de référence (valeur recommandée : 52 périodes). Un membre actif depuis deux ans ($h = 104$) remonte son score environ deux fois plus vite qu'un nouveau venu après un défaut.

Remarque 3.1. Le Capital de Pardon ne réduit pas la pénalité κ — la chute reste aussi brutale pour tout le monde. Seule la *vitesse de reconstruction* est modulée par l'ancienneté. L'équité de la punition est préservée ; la reconnaissance de l'historique ne l'est pas.

Proposition 3.1 (Convergence avec Capital de Pardon). *Sous comportement constant et Capital de Pardon actif, le TrustScore d'un membre de longue date converge vers :*

$$\tau_i^* = \frac{\eta_i \cdot \bar{q}}{\eta_i \cdot \bar{q} + \epsilon}$$

qui est strictement supérieur à τ^ sans Capital de Pardon, toutes choses égales par ailleurs.*

3.2.6 Force 4 — Coût de mauvaise validation

$$W_{i,j}(t) = \phi \sum_{s: i \in \mathcal{W}(s), s \text{ audité}} \frac{\tau_{i,j}(t)}{|\mathcal{W}(s)|} \quad (6)$$

où $\phi \in (0, 1)$ est le coefficient de responsabilité et $\mathcal{W}(s)$ l'ensemble des Witnesses du Signal s . Ce terme est la contribution centrale de CTP par rapport aux systèmes existants : valider un Signal de mauvaise qualité a un coût réel, partagé entre les Witnesses et proportionnel à leur réputation.

3.3 Qualité d'une Contribution

La qualité d'un Signal validé est :

$$q(s) = \bar{\tau}_{\mathcal{W}(s)} \cdot \rho(s) = \frac{\sum_{w \in \mathcal{W}(s)} \tau_{w,j}(t)}{|\mathcal{W}(s)|} \cdot \min\left(\frac{|\mathcal{W}(s)|}{k_j}, 1\right) \quad (7)$$

où k_j est le seuil minimal de Witnesses du Node j , et $\rho(s) \in [0, 1]$ est le taux de consensus. Une Contribution validée à l'unanimité par des membres expérimentés vaut davantage qu'une Contribution validée de justesse par des débutants.

3.4 Seuil adaptatif de Witnesses

Pour éviter le blocage dans les petites communautés, le seuil de validation est adaptatif :

$$k_j = \max(k_{\min}, \lfloor \alpha_k \cdot |\mathcal{M}_j| \rfloor) \quad (8)$$

avec $k_{\min} = 3$ et $\alpha_k = 0,20$ (valeurs recommandées par le Meta-Node). Un Node de 20 membres requiert $\max(3, 4) = 4$ Witnesses ; un Node de 5 membres requiert $\max(3, 1) = 3$ Witnesses.

3.5 TrustScore Global et hiérarchie des Nodes

3.5.1 Score Global dans le Meta-Node

Un membre appartenant à m' Nodes simultanément possède un TrustScore Global :

$$\tau_i^{\mathcal{M}}(t) = \sum_{j=1}^{m'} \omega_{i,j}(t) \cdot \tau_{i,j}(t) \quad (9)$$

avec les poids :

$$\omega_{i,j}(t) = \frac{h_{i,j}(t) \cdot \rho_j}{\sum_{j'=1}^{m'} h_{i,j'}(t) \cdot \rho_{j'}} \quad (10)$$

où $h_{i,j}(t)$ est le nombre de périodes actives du membre i dans le Node j , et ρ_j est l'indice de difficulté du Node défini ci-dessous.

3.5.2 Indice de difficulté d'un Node

$$\rho_j = \frac{k_j \cdot \bar{\tau}_j}{k_{\min} \cdot \tau_{\min}} \quad (11)$$

où $\bar{\tau}_j$ est le TrustScore moyen des membres actifs du Node j , et $\tau_{\min}$ est la valeur minimale observée sur l'ensemble du Meta-Node. **L'indice de difficulté n'est jamais déclaré par le Node lui-même : il est calculé automatiquement à partir de données observables.**

3.5.3 Portabilité inter-Nodes

Lorsqu'un membre i rejoint un nouveau Node j' sans historique, son score initial est :

$$\tau_{i,j'}(0) = \lambda_{\text{eff}}(m_i) \cdot \tau_i^{\mathcal{M}}(t) \quad (12)$$

avec le coefficient de portabilité effectif :

$$\lambda_{\text{eff}}(m_i) = \lambda \cdot \mu^{m_i} \cdot \text{sim}(j_{\text{origine}}, j') \quad (13)$$

où m_i est le nombre de migrations récentes du membre, $\mu \in (0, 1)$ est la pénalité de migration fréquente, et $\text{sim}(j, j') \in [0, 1]$ est la similarité sémantique entre les deux Nodes, définie par le Meta-Node. Le Node d'accueil peut abaisser λ en-deçà de cette valeur, jamais l'augmenter.

Extension v1.1 — Similarité directionnelle basée sur les flux. En v0.1, $\text{sim}(j, j')$ était spécifiée sans être calculable. CTP v1.1 propose une formalisation directe, on-chain, basée sur les comportements réels des membres :

$$\boxed{\text{sim}(j \rightarrow j') = \frac{|\mathcal{M}_j \cap \mathcal{M}_{j'}|}{|\mathcal{M}_j|}} \quad (14)$$

C'est la proportion des membres du Node j qui appartiennent aussi au Node j' . Cette mesure est :

- **Directionnelle** : $\text{sim}(j \rightarrow j') \neq \text{sim}(j' \rightarrow j)$ en général. Si beaucoup de mathématiciens rejoignent le Node Physique mais peu de physiciens rejoignent Mathématiques, la similarité n'est pas symétrique.
- **Calculable on-chain** : les ensembles $\mathcal{M}_j$ et $\mathcal{M}_{j'}$ sont disponibles directement dans CTPCore.
- **Auto-corrective** : si les habitudes de migration changent, sim change automatiquement sans intervention humaine.
- **Résistante à la manipulation** : un individu seul ne peut pas modifier significativement la similarité entre deux Nodes de taille raisonnable.

Proposition 3.2 (Bornitude de sim). $\text{sim}(j \rightarrow j') \in [0, 1]$ pour tout j, j' , avec $\text{sim}(j \rightarrow j) = 1$ et $\text{sim}(j \rightarrow j') = 0$ si $\mathcal{M}_j \cap \mathcal{M}_{j'} = \emptyset$.

3.6 Pouvoir de vote

Le droit de décision du membre i dans le Node j est :

$$V_{i,j}(t) = \frac{\tau_{i,j}(t)}{\sum_{k \in \mathcal{M}_j} \tau_{k,j}(t)} \quad (15)$$

Le vote est proportionnel au TrustScore, non à la richesse ni à l'ancienneté brute.

3.7 Propriétés formelles

Proposition 3.3 (Bornitude). Pour tout membre i , Node j et temps $t \geq 0$:

$$\tau_{i,j}(t) \in [0, 1]$$

Proof. Par initialisation $\tau_{i,j}(0) \in [0, 1]$. La fonction clip dans l'équation (??) garantit que la propriété est préservée à chaque étape par induction. $\square$

Proposition 3.4 (Convergence sous comportement constant). Si un membre contribue régulièrement avec qualité moyenne $\bar{q}$, sans défaut ($p_i = 0$) et sans inactivité ($a_i = 1$), son TrustScore converge vers :

$$\tau_i^* = \frac{\eta \cdot \bar{q}}{\eta \cdot \bar{q} + \epsilon}$$

où $\epsilon \rightarrow 0$ lorsque $\phi \rightarrow 0$. En pratique, τ_i^* tend vers 1 pour un membre parfaitement fiable.

Proposition 3.5 (Résistance à l'accumulation passive). *Un membre inactif voit son TrustScore décroître géométriquement :*

$$\tau_{i,j}(t) = \tau_{i,j}(0) \cdot (1 - \delta)^t \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

Aucun membre ne peut maintenir un score élevé sans contribution active.

4 Théorie des Jeux

4.1 Cadre général

Chaque membre i est modélisé comme un joueur rationnel maximisant son utilité espérée sur un horizon T :

$$U_i = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^T \beta^t \cdot u_i(t) \right] \quad (16)$$

où $\beta \in (0, 1)$ est le facteur d'escompte temporel — un membre myope a $\beta \approx 0$, un membre avec vision à long terme a $\beta \approx 1$ — et l'utilité instantanée est :

$$u_i(t) = f(\tau_{i,j}(t)) - c_i(t) \quad (17)$$

où $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ est une fonction croissante représentant les droits conférés par le TrustScore (accès aux ressources, pouvoir de vote, financement) et $c_i(t)$ est le coût réel de la contribution à la période t .

4.2 Jeu 1 — Le Passager Clandestin

4.2.1 Formalisation

Le membre i choisit entre contribuer (stratégie C , coût $c > 0$) ou parasiter (stratégie P , coût nul). Sous stratégie P , le score décroît par la dépréciation : $\tau_i(t) = \tau_i(0)(1 - \delta)^t$.

4.2.2 Condition de dominance

La stratégie C domine P si et seulement si :

$$\sum_{t=0}^T \beta^t [f(\tau_i^C(t)) - f(\tau_i(0)(1 - \delta)^t)] > c \cdot T \quad (18)$$

Proposition 4.1 (Neutralisation du free-riding). *Si $f(\tau)$ est suffisamment croissante — c'est-à-dire si les droits associés au TrustScore ont une valeur réelle — et si β est suffisamment proche de 1, alors la stratégie C domine strictement P .*

Remarque 4.1. Implication critique pour l'implémentation : les droits associés au TrustScore ne sont pas optionnels. Un Node qui n'attache aucun droit réel au score crée mécaniquement du free-riding. La valeur de f est le premier levier de conception.

4.3 Jeu 2 — La Collusion entre Witnesses

4.3.1 Formalisation

Ce jeu est modélisé comme un **dilemme du prisonnier répété** entre un membre i et ses Witnesses complices potentiels. À chaque période, chaque Witness choisit entre valider honnêtement (H) ou colluder (K).

4.3.2 Analyse des payoffs

Pour un Witness w participant à la collusion :

$$G_{\text{collusion}} = \eta \cdot q_{\text{artificiel}} \cdot N_{\text{validés}} \quad (19)$$

$$C_{\text{détection}} = \phi \cdot \tau_w(t) \cdot \mathbb{P}(\text{détection}) \quad (20)$$

Proposition 4.2 (Condition anti-collusion). *La collusion est irrationnelle pour le Witness si :*

$$\phi > \frac{\eta \cdot q_{\text{artificiel}}}{\tau_w(t) \cdot \mathbb{P}(\text{détection})} \quad (21)$$

En particulier, la condition $\phi \geq 3\eta$ est suffisante pour $\tau_w \geq 0,3$ et $\mathbb{P}(\text{détection}) \geq 0,15$.

4.3.3 Équilibre dans le jeu répété

Dans un jeu répété à horizon infini avec β suffisamment grand, la stratégie *Tit-for-Tat honnête* — être honnête, punir immédiatement toute collusion détectée, reprendre la coopération si le comportement redevient honnête — constitue un équilibre de Nash sous :

$$\beta > \frac{\phi \cdot \tau_w \cdot \mathbb{P}(\text{détection})}{\eta \cdot q_{\text{artificiel}}} \quad (22)$$

4.4 Jeu 3 — Le Déserteur Stratégique

4.4.1 Formalisation

Le déserteur entre dans un Node, monte son score minimalement, extrait les droits disponibles, puis migre vers un nouveau Node en emportant sa portabilité. Son utilité sur m migrations est :

$$U_{\text{déserteur}} = \sum_{j=1}^m [f(\lambda_{\text{eff}}(j) \cdot \tau^{\mathcal{M}}) - c_{\min} \cdot T_j] \quad (23)$$

4.4.2 Mécanismes de neutralisation

Trois mécanismes combinés rendent cette stratégie irrationnelle :

1. **Dépréciation du score global** : $\tau^{\mathcal{M}}(t) \rightarrow 0$ en l'absence de contribution réelle.
2. **Pénalité de migration** : $\lambda_{\text{eff}}(m) = \lambda \cdot \mu^m \cdot \text{sim}(j, j')$ décroît exponentiellement avec m .
3. **Distance sémantique** : $\text{sim}(j, j') \approx 0$ pour des domaines éloignés.

Proposition 4.3 (Neutralisation de la désertion). *Pour $\mu \in [0,6,0,8]$ et β suffisamment grand, la stratégie de désertion est dominée par la contribution honnête dans un seul Node.*

4.5 Synthèse des équilibres

Table 1: Résumé des conditions de résistance stratégique de CTP.

Comportement	Mécanisme	Condition	Valeur rec.
Passager clandestin	Dépréciation δ + valeur de f	f croissante réelle	$\delta = 0,02$
Collusion Witnesses	Responsabilité ϕ	$\phi \geq 3\eta$	$\phi = 0,15$
Déserteur	Pénalité μ + distance sim	$\mu \in [0,6,0,8]$	$\mu = 0,70$

5 Validation par Simulation

5.1 Protocole expérimental

La simulation est conduite sur un Node de 12 membres répartis en quatre groupes comportementaux : 5 membres honnêtes, 3 passagers clandestins, 2 colludeurs, 2 déserteurs. Le Node est simulé sur $T = 52$ périodes (équivalent d'une année hebdomadaire). Les paramètres utilisés sont ceux du Tableau ??.

Table 2: Paramètres complets de CTP v0.1.

Paramètre	Rôle	Valeur	Contrainte
η	Taux de gain de base	0,05	$\eta \ll \kappa$
α_P	Amplificateur de pardon	0,50	$\alpha_P \in [0, 1]$
T_{ref}	Période de référence	52	$T_{\text{ref}} > 0$
κ	Pénalité de défaut	0,15	$\kappa \gg \eta$
δ	Dépréciation par inactivité	0,02	$\delta > 0$
ϕ	Responsabilité Witness	0,15	$\phi \geq 3\eta$
λ	Portabilité de base	0,20	$\lambda \in [0, 1]$
μ	Pénalité de migration	0,70	$\mu \in [0,6, 0,8]$
k_{min}	Witnesses minimum	3	$k_{\text{min}} \geq 3$
α_k	Fraction adaptative	0,20	$\alpha_k \in (0, 1)$

5.2 Résultats

Les résultats détaillés sont présentés à la Figure ??.

5.3 Vérification des propositions

Les trois propositions théoriques sont vérifiées empiriquement :

1. **Bornitude** : $\tau_{i,j}(t) \in [0, 1]$ pour tous les membres, toutes les périodes. ✓
2. **Dominance honnête sur le free-riding** : $\bar{\tau}_{\text{honnête}} = 1,000 \gg \bar{\tau}_{\text{passager}} = 0,104$. ✓
3. **Dominance honnête sur la collusion** : $\bar{\tau}_{\text{honnête}} = 1,000 \gg \bar{\tau}_{\text{colludeur}} = 0,292$. ✓

5.4 Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité au paramètre δ confirme que pour $\delta \in [0,01, 0,05]$, l'écart entre membres honnêtes et passagers clandestins reste significatif. La valeur $\delta = 0,02$ offre un bon équilibre entre punition de l'inactivité et tolérance aux absences occasionnelles.

6 Architecture des Nodes

6.1 Hiérarchie à trois niveaux

CTP organise les communautés selon une hiérarchie de contraintes descendantes :

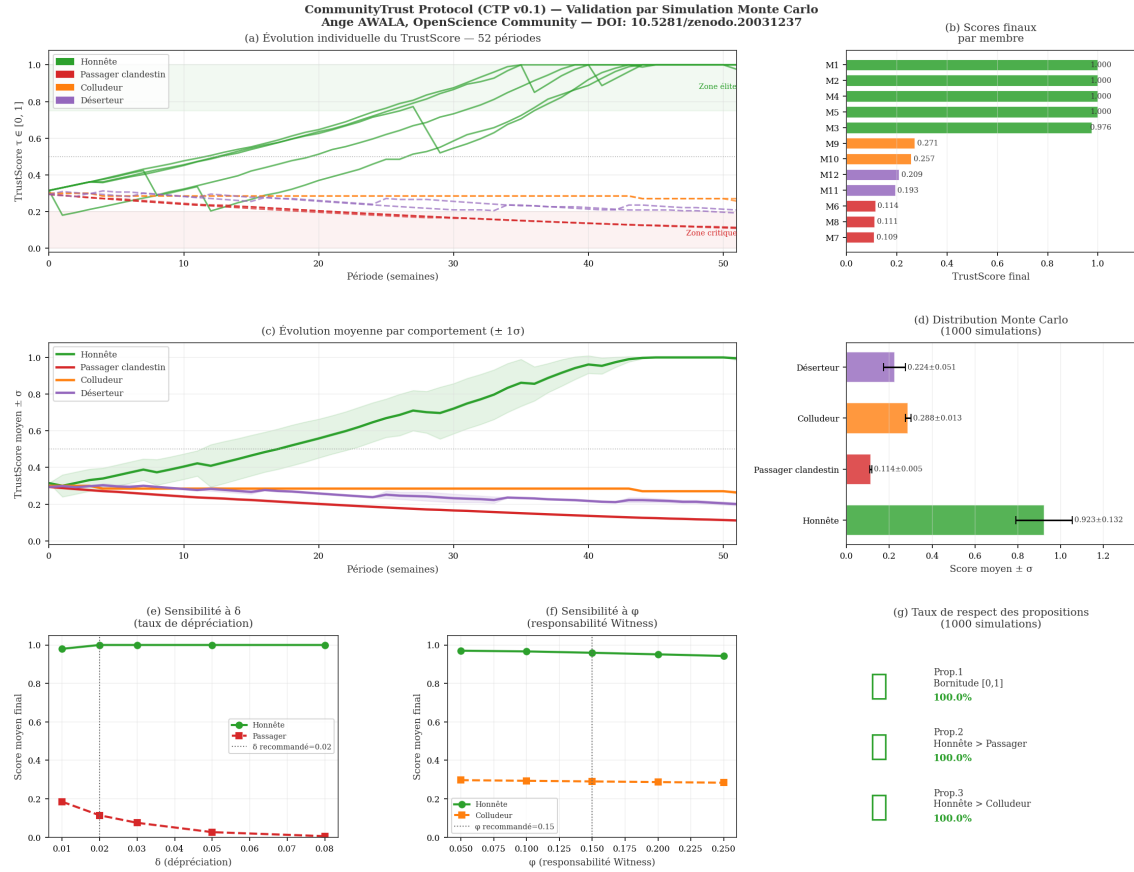


Figure 2: Résultats de simulation : évolution des TrustScores sur 52 périodes, scores finaux par comportement, analyse de sensibilité au paramètre δ , et vérification empirique des propositions théoriques. Les membres honnêtes (vert) dominent strictement tous les autres comportements.

Meta-Node $\mathcal{M}$ Définit les règles éthiques minimales et la structure mathématique du protocole. Immuable pour toutes les implémentations. Calcule ρ_j et $\text{sim}(j, j')$.

Node N_j Définit ses paramètres dans les limites du Meta-Node. Peut être plus strict, jamais plus lâche. Gère ses propres Witnesses et son propre cycle de validation.

Sub-Node $N_{j,k}$ Sous-communauté thématique d'un Node. Hérite des contraintes du Node parent et peut en ajouter.

Un membre peut appartenir simultanément à plusieurs Nodes ; son TrustScore est local à chaque Node et contribue à son score global via l'équation (??).

6.2 Gouvernance interne

Les décisions structurelles d'un Node (modification des paramètres, exclusion d'un membre, changement du seuil k_j) sont traitées comme des **GovSignals** : des Signals spéciaux soumis au même protocole de validation mais avec des exigences renforcées :

- Seuil de Witnesses $k_{\text{gov}} \geq 2k_j$
- TrustScore minimum des Witnesses dans le quartile supérieur du Node
- Délai de contestation d'une période complète

Si un GovSignal est contesté par un nombre suffisant de membres, il est suspendu et soumis à un vote pondéré par TrustScore.

6.3 Mécanisme d'audit

Tout membre peut émettre un **ChallengeSignal** contre une Contribution existante. Ce mécanisme est incitatif :

- **Coût du challenge** : fraction $\phi_c \cdot \tau_i$ du score du challenger — pour éviter les contestations abusives.
- **Si le challenge est accepté** : la Contribution est invalidée, les Witnesses originaux sont pénalisés via ϕ , le challenger récupère sa mise plus un bonus.
- **Si le challenge est rejeté** : le challenger perd sa mise, les Witnesses ne sont pas affectés.

7 Principes Éthiques Fondateurs

CTP est un protocole technique porteur d'une philosophie précise. Les principes suivants ne sont pas des recommandations : ils sont constitutifs du protocole. Toute implémentation qui les viole n'est pas conforme à CTP.

Autonomie communautaire CTP renforce la capacité d'une communauté à se gouverner sans dépendre d'une institution extérieure. Il ne remplace pas l'État ; il rend la communauté moins dépendante de lui pour ses fonctions de coordination interne.

Réciprocité Chaque membre contribue et reçoit. Le parasitisme à long terme est mécaniquement impossible sous les paramètres recommandés.

Mémoire courte réparable Un défaut passé ne condamne pas à vie. Le TrustScore peut se reconstruire ; cela prend du temps, proportionnel à la gravité du manquement.

Transparence des règles, confidentialité des personnes Les règles du Node sont publiques et auditables. Les scores individuels ne le sont que si le Node en décide collectivement.

Non-marchandisation du score Le TrustScore n'est ni un token ni un actif financier. Il ne fluctue pas selon un marché. Il ne s'échange pas. Toute tentative de monétisation directe du score contredit la philosophie fondatrice du protocole.

Décentralisation des données Chaque Node gère ses propres données. CTP ne centralise rien. Le Meta-Node calcule ρ_j et $\text{sim}(j, j')$ à partir de données agrégées et anonymisées.

8 Complexité Algorithmique et Implémentation

8.1 Analyse de complexité

Le Tableau ?? présente la complexité et les coûts gas estimés sur Polygon pour chaque fonction principale du contrat `CTPCore.sol`.

Table 3: Complexité algorithmique et coûts gas estimés (Polygon mainnet).

Fonction	Complexité	Gas estimé	Coût USD
<code>createNode()</code>	$O(1)$	$\sim 120,000$	$< 0,02$
<code>joinNode()</code>	$O(1)$	$\sim 80,000$	$< 0,01$
<code>submitSignal()</code>	$O(1)$	$\sim 70,000$	$< 0,01$
<code>validateSignal()</code>	$O(n)$	$\sim 50,000 + 5,000n$	Variable
<code>advancePeriod()</code>	$O(n)$	$\sim 20,000n$	Variable
<code>auditSignal()</code>	$O(n)$	$\sim 30,000n$	Variable
<code>getTrustScore()</code>	$O(1)$	Gratuit (lecture)	0

8.2 Stratégie batch pour `advancePeriod()`

La fonction `advancePeriod()` itère sur tous les membres du Node — complexité $O(n)$. Pour les Nodes de grande taille ($n > 50$), le gas peut dépasser la limite par bloc. CTP v1.1 recommande :

- Traitement par lots de 50 membres maximum : `advancePeriod(nodeId, 0, 50)`, `advancePeriod(nodeId, 50, 50)`, etc.

- La période n'avance qu'une fois tous les membres traités.
- Coût total : $\sim 20,000 \times n$ gas, soit $< 1,00$ USD pour $n = 200$ membres sur Polygon.

9 Travaux Connexes et Positionnement

9.1 Confiance computationnelle — Marsh (1994)

La première formalisation mathématique de la confiance computationnelle est due à Marsh [?], dont la thèse de 1994 introduit le concept de confiance comme variable continue entre 0 et 1, avec des propriétés de mise à jour basées sur l'expérience. CTP étend ce cadre fondateur en introduisant : (1) la validation communautaire collective via les Witnesses, (2) la hiérarchie de Nodes, et (3) l'ancrage dans la philosophie Ubuntu et la logique des tontines africaines.

9.2 Systèmes de réputation pair-à-pair

Les travaux fondateurs sur EigenTrust [?] et PeerTrust [?] mesurent la fiabilité des nœuds dans des réseaux P2P à partir de l'historique des transactions. CTP s'en distingue sur trois points : (1) l'introduction d'une hiérarchie de Nodes paramétrable, (2) le mécanisme de responsabilité des Witnesses qui engage la réputation du validateur, et (3) l'ancrage dans une philosophie de confiance communautaire africaine plutôt que dans un modèle purement transactionnel.

9.3 Gouvernance décentralisée et DAOs

Les organisations autonomes décentralisées (DAOs) confondent généralement richesse et gouvernance : le pouvoir de vote est proportionnel au nombre de tokens détenus. CTP propose une alternative radicale où le pouvoir de vote est proportionnel au TrustScore — une mesure comportementale non monétisable. Cette approche rejoint les préoccupations soulevées par Buterin sur les limites des systèmes de gouvernance token-pondérés [?].

9.4 Modélisation formelle de la négociation dans les espaces de données

Le travail récent de Daoudi, Lefrançois et Zimmermann [?] propose un cadre formel pour la négociation automatisée des contrats d'accès aux données dans les espaces de données décentralisés. Leur approche identifie explicitement l'absence d'un mécanisme

garantissant la fiabilité des acteurs au-delà de la négociation elle-même comme un verrou scientifique majeur.

CTP répond précisément à ce manque : le TrustScore fournit une mesure continue de la fiabilité comportementale, le mécanisme de Witnesses assure un audit communautaire continu des engagements, et la théorie des jeux garantit la résistance aux comportements stratégiques post-contractuels.

Inversement, CTP spécifie une fonction de similarité sémantique $\text{sim}(j, j')$ entre Nodes — nécessaire pour la portabilité inter-communautés — sans la formaliser complètement. Le cadre ODRL et les ontologies de domaine développés par Daoudi et al. constituent des outils naturels pour cette formalisation. La combinaison des deux approches ouvre la perspective d'un protocole d'échange décentralisé complet : le cadre de Daoudi et al. comme moteur de négociation, CTP comme système de garantie de la réputation des acteurs.

9.5 Microfinance et tontines

Les travaux empiriques sur les tontines africaines [?] et les groupes d'entraide [?] documentent l'efficacité des mécanismes de pression sociale et de réputation collective comme substituts aux garanties bancaires formelles. CTP formalise ces mécanismes dans un cadre mathématique rigoureux et les rend implémentables dans des systèmes numériques décentralisés.

10 Perspectives

10.1 Limites actuelles

Ce document est une spécification fondatrice — il pose des bases théoriques solides mais comporte des limites explicites :

$\text{sim}(j, j')$ – portabilité partielle La formalisation directionnelle de v1.1 est calculable on-chain mais ne capture pas la proximité sémantique entre domaines sans historique commun. L'intégration des ontologies ODRL de Daoudi et al. [?] est envisagée en v1.2.

Calibration empirique Les paramètres η , κ , δ sont validés par simulation mais non calibrés sur des données réelles de tontines. Une collecte de données en Afrique de l'Ouest est nécessaire pour la v2.0.

Attaque Sybil d'élite Le protocole résiste aux faux comptes de masse via le mécanisme de Witnesses. Un groupe de membres établis en collusion reste une menace partiellement couverte par ϕ et le ChallengeSignal.

Scalabilité on-chain `advancePeriod()` est $O(n)$. Au-delà de 200 membres par Node, la stratégie batch est obligatoire.

10.2 Ce que ce document établit

Ce document constitue la spécification fondatrice de CTP : une formalisation mathématique rigoureuse des mécanismes de confiance communautaire, une analyse par la théorie des jeux garantissant la résistance stratégique, et une validation empirique par simulation.

10.3 Travaux futurs

Implémentation en smart contracts (Phase 4). La traduction du moteur CTP en Solidity est la prochaine étape. La structure mathématique a été conçue dès l'origine pour être implémentable on-chain : toutes les opérations sont déterministes et calculables en temps polynomial.

Calibration sur données réelles (Phase 5). Les paramètres recommandés sont fondés sur la structure théorique et validés par simulation. Une calibration sur des données réelles de tontines (Afrique de l'Ouest) et de coopératives permettrait d'affiner η , κ et δ .

Distance sémantique inter-Nodes. La fonction $\text{sim}(j, j')$ est spécifiée mais non encore implémentée. Une approche par plongements sémantiques (*embeddings*) des descriptions de Nodes est envisagée.

Extension aux réseaux sociaux. L'application de CTP aux réseaux sociaux communautaires requiert la définition formelle de ce qu'est un Signal de qualité dans ce contexte : une question ouverte qui nécessite une collaboration avec des communautés existantes.

10.4 Invitation à contribuer

CTP est un protocole ouvert. OpenScience Community invite toute communauté, chercheur ou développeur à :

- Tester le protocole sur des cas d'usage concrets
- Proposer des modifications formalisées via le mécanisme de GovSignal
- Contribuer à l'implémentation open source

- Partager des données de calibration

“Je suis parce que nous sommes.”

CommunityTrust Protocol v0.1 — OpenScience Community

Document vivant — Creative Commons BY-SA 4.0

A Algorithme de mise à jour du TrustScore

Algorithm 1 Mise à jour du TrustScore — CTP v0.1

Require: Membres $\mathcal{M}_j$, Signals validés $\mathcal{S}(t)$, Défauts $\mathcal{D}(t)$, Actifs $\mathcal{A}(t)$

Ensure: TrustScores mis à jour $\tau_{i,j}(t+1)$

```

1: for all  $s \in \mathcal{S}(t)$  do
2:   if  $q(s) < q_{\min}$  et  $\text{Uniforme}(0, 1) < p_{\text{audit}}$  then
3:      $s.\text{audité} \leftarrow \top$ 
4:   end if
5: end for
6: for all  $i \in \mathcal{M}_j$  do
7:    $G \leftarrow \eta \cdot \sum_{s \in \mathcal{S}(t): s.\text{auteur}=i, \neg s.\text{audité}} q(s)$ 
8:    $L \leftarrow \kappa \cdot \mathbf{1}_{[i \in \mathcal{D}(t)]}$ 
9:    $D \leftarrow \delta \cdot \tau_{i,j}(t) \cdot \mathbf{1}_{[i \notin \mathcal{A}(t)]}$ 
10:   $W \leftarrow \phi \cdot \sum_{s: i \in \mathcal{W}(s), s.\text{audité}} \frac{\tau_{i,j}(t)}{|\mathcal{W}(s)|}$ 
11:   $\tau_{i,j}(t+1) \leftarrow \text{clip}(\tau_{i,j}(t) + G - L - D - W, 0, 1)$ 
12: end for
```

B Table des symboles

Table 4: Table complète des symboles utilisés dans ce document.

Symbole	Signification	Domaine
$\tau_{i,j}(t)$	TrustScore du membre i dans Node j au temps t	$[0, 1]$
$\tau_i^{\mathcal{M}}(t)$	TrustScore Global du membre i	$[0, 1]$
$G_{i,j}(t)$	Gain par contribution	$\mathbb{R}_+$
$L_{i,j}(t)$	Perte par défaut	$\mathbb{R}_+$
$D_{i,j}(t)$	Dépréciation par inactivité	$\mathbb{R}_+$
$W_{i,j}(t)$	Coût de mauvaise validation	$\mathbb{R}_+$
$q(s)$	Qualité d'un Signal validé	$[0, 1]$
$\mathcal{W}(s)$	Ensemble des Witnesses du Signal s	—
k_j	Seuil adaptatif de Witnesses	$\mathbb{N}$
$\omega_{i,j}(t)$	Poids du Node j pour le membre i	$[0, 1]$
ρ_j	Indice de difficulté du Node j	$\mathbb{R}_+$
λ_{eff}	Portabilité effective	$[0, 1]$
$\text{sim}(j, j')$	Similarité sémantique entre Nodes	$[0, 1]$
$V_{i,j}(t)$	Pouvoir de vote du membre i	$[0, 1]$
η	Taux de gain	$(0, 1)$
κ	Pénalité de défaut	$(0, 1)$
δ	Taux de dépréciation	$(0, 1)$
ϕ	Coefficient de responsabilité	$(0, 1)$
λ	Portabilité de base	$(0, 1)$
μ	Pénalité de migration	$(0, 1)$
β	Facteur d'escompte temporel	$(0, 1)$

References

- [1] S. P. Marsh, *Formalising Trust as a Computational Concept*, Thèse de doctorat, University of Stirling, 1994. Première formalisation mathématique de la confiance computationnelle ; ancêtre intellectuel direct de CTP.
- [2] S. D. Kamvar, M. T. Schlosser, et H. Garcia-Molina, *The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks*, Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web (WWW), pp. 640–651, 2003.
- [3] L. Xiong et L. Liu, *PeerTrust: Supporting Reputation-Based Trust for Peer-to-Peer Electronic Communities*, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 16, no. 7, pp. 843–857, 2004.

- [4] V. Buterin, *Moving beyond coin voting governance*, vitalik.ca, août 2021.
Disponible : <https://vitalik.ca/general/2021/08/16/voting3.html>
- [5] K. Daoudi, M. Lefrançois, et A. Zimmermann, *Vers une modélisation formelle de la négociation des contrats d'accès aux données dans les espaces de données*, Mines Saint-Étienne, Univ. Clermont Auvergne, CNRS, UMR 6158 LIMOS, mars 2026.
- [6] S. Ardener, *The comparative study of rotating credit associations*, Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 94, no. 2, pp. 201–229, 1964.
- [7] T. Besley, S. Coate, et G. Loury, *The Economics of Rotating Savings and Credit Associations*, The American Economic Review, vol. 83, no. 4, pp. 792–810, 1993.
- [8] E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 1990.
- [9] S. Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008.
Disponible : <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>